



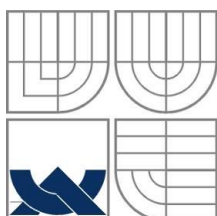
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POKYN PRO TVORBU ÚČELOVÉ MAPY

V Brně 19. 4. 2011

Poslední aktualizace 09. 08. 2022

Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV GEODÉZIE

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF GEODESY

1.	POMOCNÁ MĚŘICKÁ SÍŤ	3
2.	METODY PODROBNÉHO MĚŘENÍ	3
3.	PŘEDMĚT PODROBNÉHO MĚŘENÍ.....	4
4.	MĚŘICKÝ NÁČRT	5
5.	VÝPOČETNÍ PRÁCE	8
5.1	TESTOVÁNÍ PŘESNOSTI SOUŘADNIC	10
5.2	TESTOVÁNÍ PŘESNOSTI VÝŠEK.....	11
6.	GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ	12
6.1	ZOBRAZENÍ A VYZNAČENÍ PŘEDMĚTŮ MĚŘENÍ.....	13
6.1.1	ZPŮSOB ZOBRAZENÍ A VYZNAČENÍ PŘEDMĚTŮ MĚŘENÍ.....	13
6.1.2	VIDITELNOST LINIOVÝCH PRVKŮ.....	13
6.1.3	TVAR ROZMĚRY A ORIENTACE ZNAČEK.....	14
6.2	POLOHOPIŠ.....	14
6.2.1	BODY BODOVÝCH POLÍ.....	14
6.2.2	POMOCNÉ MĚŘICKÉ BODY	14
6.2.3	OHRADNÍ ZDI A PLOTY	14
6.2.4	STAVEBNÍ OBJEKTY.....	15
6.2.5	SCHODY A SCHODIŠTĚ.....	16
6.2.6	JINÉ STAVEBNÍ OBJEKTY.....	16
6.2.7	OPĚRY NADZEMNÍCH VEDENÍ	16
6.2.8	OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.....	17
6.2.9	POPISNÉ ÚDAJE	17
6.2.10	SOUŘADNICOVÁ SÍŤ A ORIENTACE K SEVERU.....	17
6.3	VÝŠKOPIS.....	17
6.3.1	VRSTEVNICE	17
6.3.2	TECHNICKÉ ŠRAFY	18
6.3.3	TERÉNNÍ STUPNĚ	18
6.3.4	VÝŠKOVÉ KÓTY.....	18
7.	TECHNICKÁ ZPRÁVA.....	20
8.	SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK, PROTOKOL O VÝPOČTU	20
9.	PŘÍLOHY.....	20
10.	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	21

1. Pomocná měřická síť

- Délka rajonu může být nejvýše 1000 m a přitom nesmí být větší, než je délka k nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu.
- Největší přípustná délka volného polygonového pořadu (nejvýše tři na sebe navazujících rajónů) je 250 m.
- Délka polygonového pořadu tvořeného pomocnými body nesmí být větší než 2000 m.
- Při zaměřování bodů pomocné měřické sítě se využívají zpravidla elektronické dálkoměry s optickými odraznými systémy. Určení bodů měřické sítě lze provést také technologií GNSS¹ využitím měření v reálném čase nebo měření s následným zpracováním. Kontrola se provede nezávislým opakovaným určením bodů technologií GNSS nebo nezávislým určením bodů jinou měřickou metodou dle vyhlášky č. 31/1995 Sb.
- Pomocné měřické body se mohou označovat dočasně dřevěným kolíkem, kovovou trubkou, hřebem, vyrytým křížkem apod. Zaměřují se před zahájením podrobného měření nebo současně s podrobným měřením.

2. Metody podrobného měření

- Podrobné body se obvykle zaměřují polární metodou nebo technologií GNSS. Ostatní geodetické metody se používají k zaměření podrobných bodů, které není možné nebo účelné určit polární metodou nebo technologií GNSS.
- Naměřené délky se opravují o fyzikální redukce (z teploty a tlaku vzduchu), o matematické redukce (do vodorovné roviny, z nadmořské výšky) a o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK.
- **Délky a směry** se měří s takovou přesností, aby při **opakovaném nebo kontrolním** měření nebyly překročeny tyto **mezí odchyly v rozdílech dvojího měření**:
 - $0,001\sqrt{d} + 0,02$ [m] pro **délky v měřické síti**,
 - 0,06 [m] pro **oměrné míry** mezi jednoznačně identifikovatelnými podrobnými body,
 - $2,5/d$ [gon] pro **směry na pomocné body** v měřické síti,
 - $4/d$ [gon] pro **směry na jednoznačně identifikovatelné podrobné body**,kde d je měřená délka v metrech. **Tato kritéria platí pro mapování ve 2. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410.**
- Polární metoda:
 - Na každém stanovisku se pro kontrolu zaměří nejméně jeden podrobný bod (jednoznačně identifikovatelný) určený též z jiného stanoviska.
 - Orientace na stanovisku se provede vždy nejméně na dva body bodových polí nebo pomocné měřické sítě, nejméně na jeden z nich se změří i délka. V případě volného polárního stanoviska musí být změřeny oba směry a obě délky (vnitřní úhel na určovaném bodě musí být v rozmezí 30–170°).
 - Vzdálenost určovaného bodu od stanoviska smí přesáhnout délku spojnice stanoviska s nejvzdálenějším orientačním bodem nejvýše o jednu polovinu.
 - Nelze-li zaměřit více než jeden orientační směr, orientace se ověří na kontrolně zaměřeném podrobném bodu (jednoznačně identifikovatelném) určeném z jiného stanoviska.

¹ Global Navigation Satellite System

3. Předmět podrobného měření

- **Rozlišovací úroveň podrobných tvarů** (výstupků) předmětů polohopisu (tj. nejkratší délka spojnice podrobných bodů polohopisu) se stanoví pro jejich zaměření a zpracování v číselné nebo digitální formě hodnotou **$0,7 \times u_{xy}$ pro danou třídu přesnosti**.
- Přední čela domů vždy, pokud není možné zaměřit boční popřípadě zadní stěny, naznačí se pokračování domu 1–2 cm v měřítku mapy dlouhou kolmicí k poslední měřené stěně.
- Domovní průchody, podchodné a shora neviditelné části budov.
- Vchody do objektů a vstupy na pozemky ve skutečném umístění (nikoliv středem).
- Zaznamenávají se i popisné údaje zjištěné při měření jako jsou čísla popisná, evidenční či orientační, účelový popis domů (restaurace, čekárna, garáž apod.), popis ostatních předmětů, typů kultur a povrchů (les, asphalt, rampa apod.).
- Plotem se pro účely zaměření rozumí vnější hrana podezdívky, pokud je plot bez podezdívky, pak přímo oplocení. Šířka podezdívky se poznamená do náčrtu.
- Při zaměření podrobných bodů na prvcích polohopisu **ve tvaru kruhového oblouku** se zvolí **tři body**, a to na **začátku, uprostřed a na konci** měřeného oblouku. U kružnice se zaměří buď tři body rovnoměrně rozložené na obvodu kružnice, nebo jen střed kružnice s tím, že se změří a do měřického náčrtu vyznačí poloměr.
- U prvků polohopisu ve tvaru **obecné křivky** na hranici parcely nebo dalšího prvku polohopisu **se vyjádří obecná křivka úsečkami**, jejichž délka se volí tak, aby se žádný bod na úsečce od skutečného průběhu hranice neodchýlil více, než **$0,7 \times u_{xy}$ pro danou třídu přesnosti**.
- Trasy inženýrských sítí - měří se všechny průběhy podzemních sítí, které jsou objektem stavby. Měření těchto objektů musí být provedeno před záhozem. Další stávající podzemní inženýrské sítě, které jsou určeny k zaměření, musí být konzultovány s příslušnými správci. Neexistuje-li zaměření v digitální podobě, je nutno trasu vytyčit a dodatečně doměřit. Je nutné sepsat protokol o vytyčení a ten nechat podepsat tím, kdo trasu vytyčil.
- U nadzemních sítí se měří vždy průběh silnoproudu, sdělovací vedení a potrubí. Ostatní vedení pouze v případě možné identifikace o jaký typ sítě se jedná. Průběhy nadzemních sítí se konstruují spojením středů nosných prvků (sloupů, konzol,...).
- Rozhraní vozovky, tj. rozhraní mezi vozovkou a jakoukoliv zpevněnou nebo nezpevněnou plochou. Ve stejné třídě prvků jako vozovka se kreslí i podjezdy.
- Rozhraní chodníku, cesty, tj. rozhraní mezi chodníkem a jakoukoliv zpevněnou nebo nezpevněnou plochou kromě vozovky. Ve stejné třídě prvků jako chodníky a cesty se kreslí podchody.
- Ostatní rozhraní, tj. další zpevněné nebo nezpevněné plochy, schody kromě vozovky a chodníku.
- Koryto vodního toku – měří se nejhlubší místo koryta (dna), dno toku v jeho lomových hranách podélných i příčných, pata břehového svahu, horní břehová hrana, terénní zlomy břehu i okolního terénu, hladina vody v době měření (v dokumentaci je nutné uvést datum, ke kterému se hladina vztahuje).
- U všech liniových objektů, které nemají pravoúhlé rohy, se kreslí skutečný tvar.
- Druhy pozemků, nadzemní znaky inženýrských sítí a další objekty specifikované jako bodové symboly (buňky) v tabulce atributů.

- Podružné rozvodnice inženýrských sítí (PRIS) elektrické, sdělovací a hlavní uzávěry plynu (HUP) pokud jsou v měřítku mapy větší než 1×2 mm tak skutečným půdorysem, jinak středem, svítidla veřejného osvětlení, rozhlasové reproduktory, konzoly, střešníky,...
- Terénní kostra (hřbetnice, údolnice, hrany terénních stupňů, význačné body terénu, ...).
- Podrobné výškové body.

4. Měřický náčrt

Náčrt obsahuje bodové pole, body pomocné měřické sítě, body účelové sítě, podrobné body, profily, čáry terénní kostry, tvarové čáry, vyznačení terénních stupňů (technické šrafy), náznaky horizontál, oměrné a konstrukční míry, další polohopisný obsah, hranice náčrtů, mapových listů a popis.

Při vyhotovení měřického náčrtu je nezbytné porovnat kresbu polohopisného podkladu (pokud je použit) se skutečností, rozhodnout, na kterých místech se mají zaměřit body k doplnění polohopisných čar, zakreslit chybějící předměty měření včetně mapových značek, vyšetřit požadované popisné údaje, např. výšku porostu, šířku silnic a druh jejich povrchu, rozměry mostu, hloubku kanalizace, světlost potrubí apod. Při měření je nezbytné kontrolovat soulad číslování podrobných bodů v náčrtu se zápisníkem.

Nejprve se zakreslí do prázdného listu náčrtu body bodového pole a pomocné měřické sítě, významné polohopisné čáry, např. cesty, stavební objekty apod., hrany terénních stupňů, čáry terénní kostry, tvarové čáry, naznačení průběhu horizontál znázorňujících přibližný tvar vrstevnic. Zákres podrobných výškových bodů probíhá stejně jako v náčrtu s polohopisným podkladem.

Po skončení měřických prací se náčrt **adjustují**. Adjustací rozumíme závěrečnou úpravu měřického náčrtu spočívající ve zvýraznění prvků obsahu náčrtu příslušnou barvou a v doplnění potřebných údajů, které nebyly zaznamenány při měření:

- doplnění popisu,
- mapových značek,
- čísla náčrtu,
- měřítko,
- čísel sousedních náčrtů apod.

Údaje získané z **tachymetrického** výškopisného měření, čáry terénní kostry, hrany, tvarové čáry, průběh horizontál se vyznačují **hnědě**.

Údaje získané plošnou **nivelací** (včetně hran, šraf a délkových měr pro doměřovaný polohopis), **vodní toky** a související objekty se vyznačují **modře**.

Popis měřického náčrtu (vnější) tvoří v levém horním rohu číslo náčrtu a název katastrálního území, dále pak orientace blokového náčrtu k severu, čísla sousedních měřických náčrtů, a pokud je náčrt v měřítku, uvede se dole uprostřed. V dolním rohu se umístí popisové pole (čísla zápisníků a poslední použitá čísla podrobných bodů, vyhotovil, datum).

Obvod měřického náčrtu se vyznačuje střídavou čarou žluté barvy podél hranic (po identifikovatelných bodech).

Hnědě vyznačujeme:

- podrobné body (ležaté křížky) určené tachymetricky a jejich čísla,
- průběh **čar terénní kostry**, **tvarových čar** (čárkovaně), v plochém území i interpolační spojnice

- náznaky **horizontál** pro vyjádření přibližného průběhu vrstevnic a spádové charakteristiky (rozestupy),
- příčné **profily** určené tachymetricky (dvojitou čarou),
- **hrany** terénních stupňů pokud nejsou totožné s polohopisnou kresbou a šrafy ve směru spádnic (určené tachymetricky), ostré hrany plně, zaoblené čárkovaně,
- relativní výškové kóty, výšky bodů bodových polí a pomocných měřických bodů (výška bodu výškového bodového pole na 3 desetinná místa, ostatní na 2).

Modře vyznačujeme:

- podrobné body (ležaté křížky) určené plošnou nivelací a jejich čísla,
- příčné **profily** určené plošnou nivelací (dvojitou čarou),
- také délkové míry pro doměřovaný polohopis v prostoru plošné nivelace,
- **hrany** terénních stupňů pokud nejsou totožné s polohopisnou kresbou a šrafy ve směru spádnic (určené nivelací), ostré hrany plně, zaoblené čárkovaně,
- vodní toky a související objekty.

V případě totožnosti hrany s polohopisnou kresbou má prioritu polohopisná kresba. Pokud se nezaměřuje spodní hrana stupně, doplní se relativní výšková kóta v místě největšího převýšení.

Červeně vyznačujeme:

- střídavou čarou **strany polygonových pořadů** nezobrazených v polohopisném podkladu,
- čárkovaně **rajony**, měřické přímky a ostatní spojnice a směry,
- **pomocné měřické body** a jejich čísla (jen vlastním číslem bodu),
- **body bodových polí** a jejich čísla
- **orientaci náčrtu k severu** šipkou o délce 20 mm a před ní písmeno **S** orientované podle okraje náčrtu (zpravidla v libovolném horním rohu náčrtu).

Do měřického náčrtu je možné vyznačit pouze vybraná spojení a orientační směry měřické sítě tak, aby zůstal přehledný.

Černě vyznačujeme:

- kontrolní oměrné míry,
- měřené rozměry předmětů a průměry potrubí,
- polohopisnou kresbu (rozhraní druhu povrchů), typy kultur a povrchů, nebo způsob jejich využití příslušnou mapovou značkou, popisem, nebo zkratkou (asfalt, rampa apod.),
- čísla popisná, evidenční či orientační, účelový popis domů (restaurace, čekárna, garáž apod.),
- nadzemní znaky a průběh inženýrských sítí příslušnou mapovou značkou,
- ostatní předměty měření příslušnou mapovou značkou, nebo popisem.

Budovy se opatří světle růžovou lemovkou, nebo vybarvením tak, aby náčrt zůstal přehledný.

Body ZBPB² a ZhB³ se vyznačují příslušnou mapovou značkou a úplným číslem bodu, nebo jen vlastním číslem bodu a číslem triangulačního listu uvedeným **v závorce za** vlastním číslem bodu.

Body PPBP⁴ a pomocné měřické body se vyznačují mapovou značkou a **jen svým pořadovým číslem**, úplné číslo bodu se uvede jen u bodu očíslovaného v jiném katastrálním území.

² Základní polohové bodové pole

³ Zhušťovací body

⁴ Podrobné polohové bodové pole

Body VBP⁵ se vyznačují mapovou značkou a svým označením.

Podrobné body se vyznačí ležatým křížkem a svým pořadovým číslem v příslušné barvě. Lemovka vymezuje příslušnost bodů k náčrtu. Podrobné body je také možné označit číslem měřického náčrtu, v rámci kterého byl očíslován, a za pomlčkou vlastním číslem bodu, popřípadě se označí svým úplným číslem.

Opakované určení podrobného bodu se vyznačí v náčrtu podtržením čísla bodu.

Pro mapovanou lokalitu nebo k.ú.⁶ se zhotoví **přehled kladu měřických náčrtů** ve vhodném měřítku (pokud je počet náčrtů větší, než 3) s vyznačením kladu mapových listů.

Doporučené zkratky pro popisy ploch:

○ asf.	asfalt
○ živ.	živice
○ b.	beton
○ dl.	dlažba
○ z.dl.	zámková dlažba
○ št.	štěrk
○ k.	kostky
○ sch.	schody
○ nez. pl.	nezpevněná plocha
○ d	nádvoří a dvůr
○ r	orná půda

Další zkratky dle *přílohy 2 ČSN 01 3411*.

⁵ Výškové bodové pole

⁶ Katastrální území

5. Výpočetní práce

Při výpočtu souřadnic pomocných měřických bodů se použijí tyto hodnoty mezních odchylek:

- mezní odchylka mezi délkou v měřické síti měřenou a vypočtenou ze souřadnic a mezní polohová odchylka uzávěru pomocného polygonového pořadu $\Delta p = 0,004\sqrt{d} + 0,08 [m]$, kde d je délka spojnice kontrolovaných bodů součet délek v pomocném polygonovém pořadu v metrech,
- mezní úhlová odchylka uzávěru pomocného polygonového pořadu je $\Delta \omega = 0,005\sqrt{n+2} [gon]$, kde n je počet vrcholových úhlů v polygonovém pořadu včetně bodů připojovacích,
- mezní odchylka v orientaci (pro rozdíl směrniců vypočtených ze souřadnic od naměřených vodorovných směrů) je **0,08 gon**,
- mezní odchylka na pomocném bodě v souřadnici (rozdíl mezi dvojím nezávislým určením) je **0,08 m**.
- **mezní odchylka u_d mezi přímo měřenou délkou** mezi dvěma podrobnými body a délkou vypočtenou ze souřadnic $u_d = 2m_d [m]$; $m_d = 0,08\sqrt{2\frac{(d+12)}{(d+20)}} [m]$

Podrobné body

Pokud byly některé podrobné body polohově určeny jinou metodou (např. konstrukční oměrné) musí být jejich souřadnice vypočteny pomocí příslušné typové úlohy a budou figurovat v seznamu souřadnic a výšek (bez výšky, pokud nebyla určena jinak).

Přesnost výsledků tvorby a údržby mapy se stanoví pomocí charakteristik přesnosti a kritérií přesnosti (kritických hodnot charakteristik přesnosti). Dosažení stanovené přesnosti se ověřuje testováním výsledků tvorby a údržby mapy vzhledem k daným kritériím přesnosti.

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic X, Y podrobných bodů polohopisu je základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{XY} . Souřadnice podrobných bodů z území, ve kterém se realizuje tvorba nebo údržba mapy v jedné třídě přesnosti, musí být určeny tak, aby charakteristika σ_{XY} nepřekročila kritérium $u_{x,y}$ uvedené v tabulce 5.1.

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic X, Y dvojice podrobných bodů téže třídy přesnosti je základní směrodatná odchylka σ_d délky d přímé spojnice této dvojice bodů vypočtená z jejich souřadnic.

Charakteristikou přesnosti určení výšek H podrobných bodů je základní směrodatná výšková odchylka σ_H . Výšky podrobných bodů jedné třídy přesnosti, musí být určeny tak, aby charakteristika σ_H nepřekročila kritérium u_H uvedené v tabulce 5.1 a u bodů terénního reliéfu (na nepevném povrchu) nepřekročila kritérium $3 \times u_H$. **Vrstevnice** musí být sestaveny a zobrazeny tak, aby z nich bylo možno určit výšky bodů terénního reliéfu tak, aby charakteristika σ_H těchto bodů nepřekročila kritérium u_v uvedené v tabulce 5.1.

Dosažená přesnost se **ověřuje testováním výsledků** na výběru podrobných bodů z území, ve kterém se realizuje tvorba nebo údržba mapy v jedné třídě přesnosti. Testuje se statistická hypotéza, že výběr přísluší stanovené třídě přesnosti. **Podrobné body se pro ověření přesnosti vyberou tak, že:**

- jsou jednoznačně identifikovatelné (ČSN 73 0401),
- tvoří reprezentativní výběr,
- jsou rozmístěny po celém území,
- nezahrnují body, umístěné v bezprostřední blízkosti bodů bodového pole, které byly použity při tvorbě, nebo údržbě mapy.

Jednoznačně identifikovatelný bod je bod (ČSN 73 0401 *Názvosloví v geodézii a kartografii*):

- označený v terénu měřickou značkou (mezníkem, trubkou, kolíkem apod.), rohem zdi, rohem plotu, ...,
- jehož polohu lze v terénu opakovaně identifikovat se směrodatnou souřadnicovou odchylkou $u_{xy}^{ident.}$, která nepřesahuje čtvrtinu hodnoty směrodatné souřadnicové odchylky stanovené pro podrobné polohové body v dané třídě přesnosti mapování.

Pro 2. třídu přesnosti tedy platí opakovaná identifikace s kritérii:

$$u_{xy}^{ident.} = \frac{u_{xy}}{4} = 0,02 \text{ m} \quad (|\Delta p| \leq 1,7 \cdot u_{xy}^{ident.} \Rightarrow |\Delta p| \leq 0,034 \text{ m})$$

Rozsah reprezentativního výběru se dle ČSN 01 341 stanoví minimálním počtem $N_{min} = 100$. Dosažená přesnost výsledků tvorby mapy se posuzuje na základě kritérií definovaných v subkapitolách 5.1 a 5.2. Tato kritéria vycházejí z normy ČSN 01 3410.

Tabulka 5.1 Kritéria přesnosti

Třída přesnosti	U_{xy} [m]	u_H [m]	u_v [m]
3	0,14	0,12	0,50

5.1 Testování přesnosti souřadnic

Dosažení přesnosti určení souřadnic podrobných bodů se ověřuje:

- Kontrolním zaměřením délek přímých spojnic podrobných bodů výběru a jejich porovnáním s délkami vypočtenými ze souřadnic.
- Nezávislým kontrolním zaměřením a výpočtem souřadnic výběru podrobných bodů, a jejich porovnáním s výslednými souřadnicemi.

Ad a) pro testování dosažené relativní přesnosti určení souřadnic podrobných bodů jedné třídy přesnosti se určí rozdíl délek:

$$\Delta d = d_m - d_k \quad (5.1)$$

kde d_m je délka spojnice vypočtená z výsledných souřadnic bodů

d_k je délka spojnice určená z přímého kontrolního měření.

Aby byly výsledky relevantní, musí být d_k určena s přesností danou základní směrodatnou odchylkou σ_d nepřesahující kritérium $0,3 \times u_d$ kde u_d se vypočítá pro délku d ze vztahu:

$$u_d = 1,5 \cdot \left(\frac{d+12}{d+20} \right) \cdot u_{XY} \quad (5.2)$$

Přesnost se pokládá za vyhovující tehdy, když:

$$\text{I. } |\Delta d| \leq 2u_d \text{ k [m]} \quad (\text{pro všechny testované délky}) \quad (5.3)$$

$$\text{II. } |\Delta d| \leq u_d \text{ k [m]} \quad (\text{pro alespoň 60 \% testovaných délek}) \quad (5.4)$$

Koeficient k má hodnotu 1,0.

Pokud některé rozdíly délek Δd nevyhovují kritériu 5.3, prověří se správnost určení příslušných dvojic podrobných bodů (i sousedních) a zjištěné chyby se opraví.

Ad b) k testování přesnosti určení souřadnic X, Y podrobných bodů se vypočtou pro každý bod výběru souřadnicové rozdíly:

$$\Delta X = X_m - X_k, \quad \Delta Y = Y_m - Y_k, \quad (5.5)$$

kde X_m a Y_m jsou výsledné souřadnice podrobného bodu a X_k a Y_k jsou souřadnice téhož bodu z kontrolního určení.

Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové směrodatné souřadnicové odchylky s_{XY} :

$$s_{XY} = \sqrt{0,5(S_X^2 + S_Y^2)}, \quad (5.6)$$

Směrodatné odchylky souřadnic s_X a s_Y se určí ve výběru o rozsahu N bodů ze vztahů:

$$s_X = \sqrt{\frac{1}{k \cdot N} \sum_{i=1}^N \Delta X_i^2}, \quad s_Y = \sqrt{\frac{1}{k \cdot N} \sum_{i=1}^N \Delta Y_i^2}. \quad (5.7)$$

Pokud mají obě určení bodů stejnou přesnost, hodnota koeficientu $k = 2$, pokud má kontrolní určení přesnost významně vyšší, tj. $\sigma_{XY} < 0,7 \times u_{XY}$, $k = 1$ (u_{XY} je dáno v tabulce 5.1). **Přesnost určení souřadnic se pokládá za vyhovující když:**

- polohové odchylky Δp vypočtené ze vztahu:

$$\Delta p = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} \text{ vyhovují kritériu } |\Delta p| \leq 1,7 \cdot u_{XY}, \quad (5.8; 5.9)$$

- je přijata statistická hypotéza, že výběr přísluší stanovené třídě přesnosti, tj. výběrová směrodatná souřadnicová odchylka s_{xy} vyhovuje kritériu:

$$s_{xy} \leq \omega_{2N} \cdot u_{xy}, \quad (5.10)$$

kde u_{xy} se převezme z tabulky 5.1, hodnotu s_{xy} získáme ze vztahu 5.6 a hodnotu koeficientu ω_{2N} při volbě hladiny významnosti $\alpha = 5 \%$ získáme z tabulky 5.2.

Tabulka 5.2 Hodnoty koeficientu ω_{2N}

N	ω_{2N}
100–300	1,10
301–	1,00

5.2 Testování přesnosti výšek

Dosažení přesnosti výsledků výškopisu se ověřuje nezávislým kontrolním měřením a určením výšek výběru podrobných bodů.

K testování přesnosti výšek H podrobných bodů se vypočtou pro každý bod výběru výškové rozdíly:

$$|\Delta H| = H_m - H_k, \quad (5.11)$$

kde H_m je výška podrobného bodu a H_k je výška téhož bodu z kontrolního určení.

Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové směrodatné výškové odchylky s_H :

$$s_H = \sqrt{\frac{1}{k \cdot N} \sum_{i=1}^N \Delta H_i^2}, \quad (5.12)$$

Pokud mají obě určení bodů stejnou přesnost, hodnota koeficientu $k = 2$, pokud má kontrolní určení přesnost významně vyšší, tj. $\sigma_H < 0,7 \times u_H$, $k = 1$ (u_H je dáno v tabulce 5.1). **Přesnost určení výšek se pokládá za vyhovující když:**

- Hodnoty rozdílů výšek ΔH vypočtené ze vztahu 5.11 vyhovují kritériu:

$$|\Delta H| \leq 2 \cdot u_H \cdot \sqrt{k}, \quad (5.13)$$

- je přijata statistická hypotéza, že výběr přísluší stanovené třídě přesnosti, tj. výběrová směrodatná výšková odchylka s_H vyhovuje kritériu dle tabulky 5.3:

Tabulka 5.3 Výšková kritéria přesnosti

Pro zpevněný povrch	Pro nezpevněný povrch	Pro výšky určené z vrstevnic
$s_H \leq \omega_N \cdot u_H$	$s_H \leq 3 \cdot \omega_N \cdot u_H$	$s_H \leq \omega_N \cdot u_v$

kde u_H se převezme z tabulky 5.1, hodnotu s_H získáme ze vztahu 5.12 a hodnotu koeficientu ω_N při volbě hladiny významnosti $\alpha = 5 \%$ získáme z tabulky 5.4.

Tabulka 5.4 Hodnoty koeficientu ω_N

N	ω_N
100–499	1,05
500–	1,00

6. Grafické zpracování

Přehledný náčrt bodového pole a pomocné měřické sítě se vyhotoví ve vhodném měřítku např. 1 : 1 000. Jako podklad je možné využít např. ortofoto nebo vyhotovenou kresbu. Tento podklad se zobrazí méně výrazně. Přehledný náčrt bodového pole a pomocné měřické sítě obsahuje zejména:

- **nadpis** „Přehledný náčrt bodového pole a pomocné měřické sítě“,
- **zákres správních hranic**, názvy v rámci lokality dotčených a sousedních katastrálních území,
- klad mapových listů mapových listů katastrálních map v S-JTSK příslušného měřítka,
- legendu s vysvětlivkami,
- **zákres bodů bodových polí včetně jejich čísel (černě)** a vyznačení jejich případného zrušení (**červeně**),
- **zákres nově zřizovaných bodů účelové sítě FAST (červeně)**,
- **zákres bodů účelové sítě FAST (černě)**,
- vyznačení polygonových pořadů (**červeně**) s určením jejich počátku a konce značkami (**červeně**),
- měřítko přehledového náčrtu,
- datum vyhotovení, jméno a podpis zpracovatele.

Není na závadu, jsou-li v přehledném náčrtu zobrazeny skutečnosti nad rámec stanoveného obsahu (například upřesnění metod určení bodu), nesmí tím však být zhoršena čitelnost nebo reprodukovatelnost přehledného náčrtu. V případě, že jsou pro měření využity i body mimo zájmové území, jsou rovněž zakresleny v přehledném náčrtu, a pokud jsou od zájmového území značně vzdáleny, mohou být znázorněny schematicky způsobem vylučujícím pochybnost o jejich totožnosti.

Forma obsahu a samotný obsah **účelové mapy**, pokud není stanoveno jinak, jsou požadovány dle norem:

- ČSN 01 3411 MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK Kreslení a značky,
- ČSN 01 3410 MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK Základní a účelové mapy.

Při tvorbě výkresu je nezbytné dodržovat topologické zásady (nesmí se vyskytovat duplicity, přetažení, nedotažení, ...) s výjimkou vstupů na pozemky a do objektů a sdružených bodových značek (např. lampa na stožáru s rozhlasem).

Popisová tabulka se umísťuje do pravého dolního rohu mapy. Po poskládání mapy na formát A4 dle ČSN 01 3111 je na titulní straně vpravo dole.

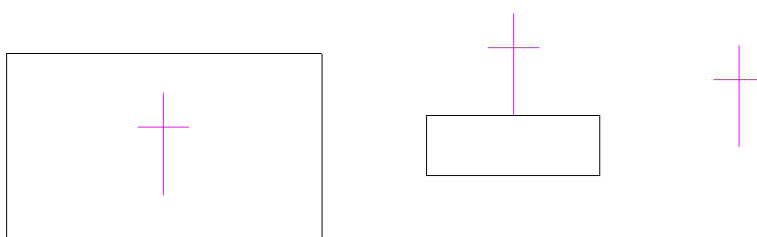
6.1 Zobrazení a vyznačení předmětů měření

6.1.1 Způsob zobrazení a vyznačení předmětů měření

Předměty, jejichž rozměry dovolují zřetelné zobrazení na mapě, se zobrazují obrysovou čarou, i když pro ně je stanovena značka. Pokud není druh předmětu zřejmý již z kresby nebo popisu, vykreslí se značka i uvnitř obrysu předmětu.

Při větším rozměru značky, než je plocha obrysu předmětu, se zpravidla kreslí značka nad obrysem.

Není-li možno předmět pro jeho malé rozměry zobrazit na mapě obrysem (zobrazená ploška by v měřítku 1: 500 nedosáhla hodnoty 1 mm²), zobrazí se jen mapovou značkou, poloha bodu je dána definičním bodem značky dle ČSN 01 3411, u středově symetrických značek to bývá obvykle geometrický střed značky, u značek typu boží muka viz následující obrázek dolní středový bod.



Boží muka

Příklad umisťování mapové značky v závislosti na velikosti objektu

Pokud předmět nemá mapovou značku, použije se značka 4.11 střed předmětu malého rozsahu s popisem.

Nahromadí-li se předměty měření, jejichž zobrazení by se nedalo na mapě jasně vyjádřit, zobrazují se jen předměty důležitější (přednost mají body bodových polí a stavební objekty).

Mezera mezi jednotlivými čarami, nebo značkami nesmí být menší než 0,35 mm.

Šířky podezdívek se zaměřují a vyznačují, pokud jejich šířka v měřítku mapy přesáhne 0,5 mm.

Hranice a další prvky polohopisu se v mapě zobrazují přímými spojnicemi jejich lomových bodů. V odůvodněných případech lze použít kružnici nebo její část. Pokud to není možné, vyjádří se průběh hranice nebo dalšího prvku polohopisu úsečkami, jejichž délka se volí tak, aby se žádný bod na úsečce od skutečného průběhu hranice neodchýlil o více než 0,10 m (pro 3. třídu přesnosti).

6.1.2 Viditelnost liniových prvků

- Styl 0 pro objekty a jejich části shora viditelné, mající průnik s terénem nebo na něm ležící.
- Styl 0 pro objekty a jejich části shora viditelné, které nemají styk s terénem (mosty, převislé části budov apod.).
- Styl 0.02 pro objekty a jejich části shora neviditelné, které mají styk s terénem (průjezdy v domech, objekty pod nadjezdem apod.).
- Styl 0.10 pro objekty a jejich části shora neviditelné, které nemají styk s terénem (převislá část budovy pod nadjezdem).

6.1.3 Tvar rozměry a orientace značek

V nutných případech lze mapové značky zmenšit (nahromadění několika značek v jednom místě), značky však musí být i po zmenšení zřetelné.

Mapové značky (buňky) se zpravidla orientují svojí osou kolmo k dolnímu okraji mapy „hlavou nahoru“. Značky druhů povrchů se umístí doprostřed označované plochy, pokud se jedná o členitou, nebo rozsáhlou plochu, je vhodné značku opakovat.

Značky vztažené k čarovým prvkům polohopisu nebo kreslené přímo na ně se orientují podle těchto prvků. Souběh více liniových prvků v měřítku mapy nezobrazitelný (např. vedení NN a sdělovací vedení se vzdáleností os do 0,35 mm v měřítku mapy) se vyřeší přidělením značek všech prvků jednomu čarovému prvku, popř. krajním prvkům.

6.2 Polohopis

6.2.1 Body bodových polí

Trvale stabilizované body ZBPB a zhušťovací body (včetně přidružených bodů), body PPBP a tíhové body se zobrazují značkou 1.01, nebo 1.02. Čísla, názvy a nadmořské výšky těchto bodů se uvádějí následovně:

- vlastní číslo bodu – pokud možno vlevo od značky bodu (v mapě černě, v náčrtu červeně), u tíhového bodu se uvede pouze, pokud je zároveň bodem PPBP;
- název bodu – pokud možno souměrně nad značkou bodu, uvádí se jen u bodů ČSTS;
- výšková kóta – pokud možno vpravo od značky bodu, hnědě, včetně desetinné čárky. Vyčnívá-li stabilizace více než 0,2 m nad terén, uvádějí se obě výšky (bodu a terénu) ve tvaru zlomku.

Body základního výškového bodového pole (ZVBP) se zobrazí značkou 1.03, body podrobného výškového bodového pole (PVBP) značkou 1.04. Pokud je některý z uvedených bodů zároveň bodem polohového pole, zobrazí se jen značkou 1.03 nebo 1.04. Čísla, názvy a nadmořské výšky bodů výškového bodového pole se uvádějí následovně:

- číslo ani název se neuvádějí;
- je-li bod ZVBP, nebo bod PVBP zároveň bodem polohového pole, uvede se jen číslo bodu polohového pole;
- výškové kóty se uvádějí jen u bodů PVBP, pokud možno vpravo od značky bodu, hnědě, včetně desetinné čárky. Vyčnívá-li stabilizace více než 0,2 m nad terén, uvádějí se obě výšky (bodu a terénu) ve tvaru zlomku.

6.2.2 Pomocné měřické body

Pomocné měřické body (značka 1.07) se kreslí v náčrtu červeně, v mapě černě. Čísla, názvy a nadmořské výšky těchto bodů se uvádějí stejně jako u bodů polohového bodového pole.

6.2.3 Ohradní zdi a ploty

Ploty se vyznačují mapovými značkami 2.09, nebo 2.10 až 2.15. Značka druhu plotu směřuje dovnitř oplocené plochy, popř. do pozemku vlastníka plotu.

Ploty se zakreslují uživatelským stylem čáry, bez kreslení podezdívek, s rozlišením převládajícího typu plotu na parcele. Podezdívky se zakreslují od šířky 0,5 mm v měřítku mapy. Pokud se podezdívky

zakreslují, mapová značka plotu je na vnitřní straně podezdívky, pokud ne, plotem se rozumí vnější strana podezdívky.

Ohradní zdi a podezdívky plotů se v mapě zobrazují:

- jednou čarou, zobrazující průběh vlastnické nebo užívací hranice – značka 2.19
- značkou 2.16 nebo 2.17
- dvěma čarami, jejichž rozestup odpovídá šířce

V náčrtu se kreslí ohradní zdi a podezdívky plotů vždy dvěma čarami.

6.2.4 Stavební objekty

Budovy se zobrazují obrysovou čarou, tj. průnikem vnějšího obvodu s terénem, nebo u netypických objektů průmětem vnějšího obvodu a shora neviditelným průnikem zdiva s terénem.

Budovy se vyznačí značkou 4.02, umísťuje se doprostřed obrysu budovy.

Pokud není možné zaměřit boční stěny budov, naznačí se pokračování domu kolmicí k poslední měřené stěně o vhodné délce.

Vstup nebo vjezd do budovy a na oplocený pozemek se vyznačí zesílením příslušné hranice v délce odpovídající vstupu, vjezdu.



Příklad zákresu budovy se vstupem, výškovými kótami vstupu a střechy (černě), popisů a dalších prvků

6.2.5 Schody a schodiště

Schody a schodiště se zpravidla zobrazují:

- jen obvodem – zpravidla schody tvořící vstup do stavebního objektu
- podle skutečnosti – zpravidla u monumentálních budov a objektů, na veřejných prostranstvích, parcích, zahradách apod. (pokud jsou stupně nezobrazitelné, tzn. Pod 0,5 mm v mapě, zobrazí se schematicky s rozstupem čar 0,5 mm)

6.2.6 Jiné stavební objekty

Svahy upravené zdivem, dlažbou, deskami apod. a šikmé opěrné zdi se vyznačí značkou 4.21. Svislé opěrné zdi, zpevněné terasovité stupně vyšší než 0,5 m se vyznačí značkou 4.22. Čárky u této značky se umísťují na vyšší straně stupně.

6.2.7 Opěry nadzemních vedení

Opěry nadzemních vedení (značky 6.01 až 6.03) se kreslí ve spojení s příslušným vedením. Dvojité stožáry se vyznačí dvěma značkami, umístěnými v místě pat stožárů pokud to dovoluje měřítko mapy. V opačném případě se vyznačí jen jednou značkou umístěnou uprostřed pat stožárů.

6.2.8 Objekty a zařízení podzemních vedení

Značka vpusti 6.30 se orientuje zpravidla rovnoběžně s osou komunikace.

Průměr potrubního vedení se vepíše v barvě příslušné sítě do trasy v milimetrech bez označení jednotek. Rozměry v závislosti na tvaru potrubí, např. u stoky, se označí následovně:

- kruhový profil: vnitřní průměr,
- obdélníkový profil: šířka × výška,
- vejčitý profil: šířka / výška.

6.2.9 Popisné údaje

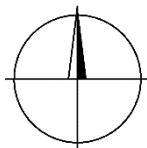
Zakresluje se i popisné údaje zjištěné při měření jako jsou čísla popisná, evidenční či orientační, účelový popis domů (restaurace, čekárna, garáž apod.), popis ostatních předmětů, druhů pozemků a způsobů užívání (beton, asfalt, rampa apod.).

Doporučené zkratky pro popisy ploch jsou shodné s popisy uvedenými v kapitole 4 (měřický náčrt). Popisy *r* a *d* (pro ornou půdu a nádvoří) se v mapě nevyznačují.

6.2.10 Souřadnicová síť a orientace k severu

Průsečíky sítě pravoúhlých souřadnic se označí křížkem o stejné délce všech čtyř ramen v hodnotě 2 mm. Rohy mapových listů v kladu ZMVM stejného měřítka se vyznačí obdobným křížkem, ale jeho ramena ve směru delší strany mapového listu jsou dlouhá 4 mm. V okrajovém náčrtku se vypíše i o značení těchto mapových listů.

Orientace účelové mapy k severu se označí směrovou růžicí (ČSN 01 3411 – obr. 19).



6.3 Výškopis

6.3.1 Vrstevnice

- Vrstevnice základní (9.01) – plná čára, tloušťka 0,18 mm, hnědě, interval 1 m
- Vrstevnice zdůrazněná (9.03) – plná čára, tloušťka 0,35 mm, hnědě, pětinasobek základního intervalu
- Vrstevnice doplňková (9.05)
 - pro polovinu základního intervalu – čárkovaná čára 0.062 (5 mm čárka, 1 mm mezera), tloušťka 0,18 mm, hnědě
 - pro čtvrtinu základního intervalu – čárkovaná čára 0.052 (3 mm čárka, 1 mm mezera), tloušťka 0,18 mm, hnědě
- Vrstevnice pomocná (9.06) – čárkovaná (2 mm čárka, 1 mm mezera), tloušťka 0,18 mm, hnědě
- Vrstevnice se nekreslí mezi hranicemi vodní hladiny, ve skalách, přes šrafované plochy a v měřítku 1 : 2 000 a větším přes plochu stavebních objektů. Vrstevnice se dále nekreslí v místech kde je mezera mezi základními vrstevnicemi menší než 0,5 mm – kreslí se pouze vrstevnice zdůrazněné.
- Popis zdůrazněných vrstevnic – rozptýleně po ploše mapy, hlavou ve směru stoupání, do přerušené zdůrazněné vrstevnice.

- Spádovky (9.07) – krátké úseky spádnic (1 mm), které usnadňují orientaci o směru spádu tam, kde by jinak mohlo dojít k pochybám. Přikreslují se k vrstevnicím na straně spádu v místě největšího zakřivení.

6.3.2 Technické šrafy

Technické šrafy (značka 9.08) použijeme, pokud nelze vyjádřit tvary zemského povrchu vrstevnicemi. Šrafy není třeba kreslit v celém průběhu terénního stupně. Hrany se kreslí jen v případě, že se nekryjí s polohopisnou čarou, nebo jsou-li od ní vzdáleny více než 0,5 mm.

- hnědě – přirozené nezpevněné struktury
- černě – umělé zpevněné struktury

Horní a dolní hrana se opatří výškovými kótami, při nedostatku místa relativní kótou v místě největšího převýšení. Pokud je hrana šrafované plochy téměř neznatelná (např. na dně hlinišť), nekreslí se.

6.3.3 Terénní stupně

Terénní stupně (značka 9.09), jejichž hrany nelze zobrazit na mapě (jsou užší než 0,5 mm), se zobrazí tlustou čarou s vyznačením spádovky a relativní kóty v místě největšího výškového rozdílu. Zdůrazněná vrstevnice (pokud značkou prochází) se přerušuje 0,3 mm od této značky.

Výškový rozdíl u příkopů podél komunikace lze vyznačit relativní kótou, od zobrazení vrstevnic v prostoru příkopů lze upustit.

6.3.4 Výškové kóty

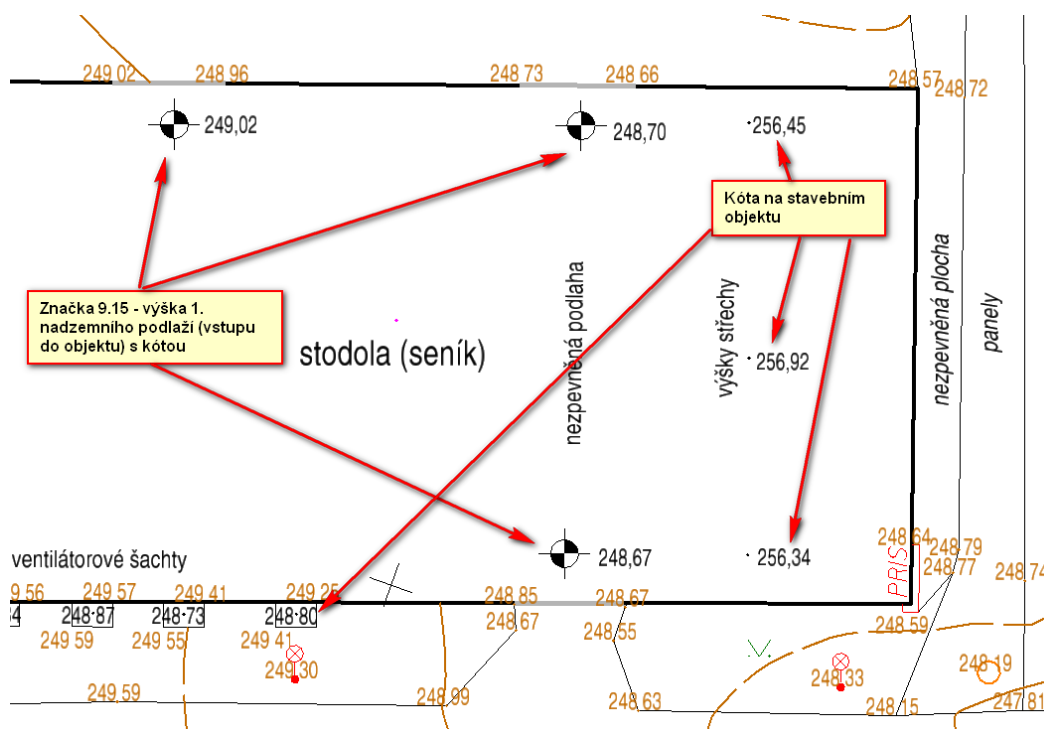
Podrobný výškový bod je reprezentován značkou 9.12, která ve většině případů slouží jako desetinná tečka. Pokud je podrobný výškový bod totožný s polohopisným bodem, značka se nekreslí. Obecně není možno výšky posouvat. Je možno je vhodně rotovat (např. v ose liniového objektu), měnit typ vztažného bodu, případně do textu přidávat prázdné znaky a tím dosáhnout optického posunu.

- Výškové kóty se udávají v metrech, ve zpevněném terénu na dvě desetinná místa, v nezpevněném terénu na jedno desetinné místo.
- V případě udávání relativní výšky (hloubky) se uvádí údaj v závorce příslušným znaménkem (+ nebo -) a vztažným bodem střed nahoře umístěným opět na vlastním bodě.

Význačný bod terénu (vrchol kupy, sedla apod.) se vyznačí značkou 9.13.

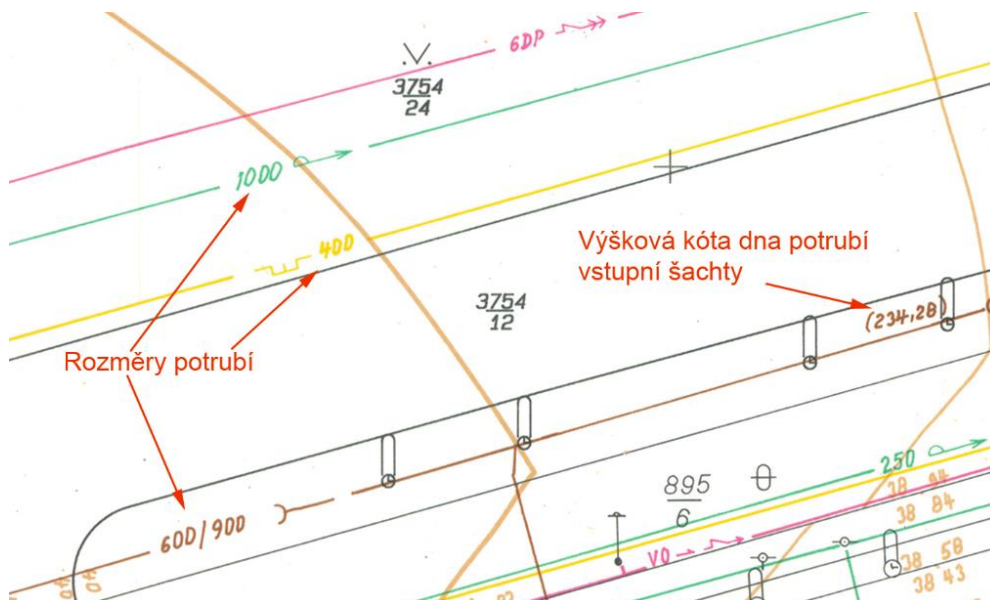
Kóta na vodohospodářském nebo jiném stavebním objektu se vyznačí značkou 9.14.

Bod, ke kterému je vztažena výška 1. nadzemního podlaží nebo vodorovné roviny se vyznačí značkou 9.15, v případě vodorovné hrany značkou 9.16. **Obě výšky se uvádějí černě.** Před relativní kótou se vždy uvádí znaménko. Značka 9.15 a výšková kóta se umísťují rovnoběžně s delší hranou objektu a značka 9.16 s kótou se orientují k určované hraně.



Příklad vyznačování výšek vstupů a dalších kót stavebních objektů

Výškové kóty vstupních šachet se vyznačí značkou 9.17, kóta bez závorky udává výšku v nejvyšším místě rámu konstrukce, kóty v závorce udávají výšku dna ústí potrubí. Horní kóta se uvede hnědě a spodní v atributech příslušného potrubí.



Příklad vyznačování rozměrů a výškových kót potrubí

7. Technická zpráva

Technická zpráva musí obsahovat následující údaje:

- datum měření,
- kraj, obec, katastrální území,
- název měřené lokality (doporučuje se pro větší plochy místní název, nebo název ulice, kde se měření provádělo),
- účel měření (podklad pro projekt, měření skutečného provedení vodovodu,...),
- údaj o zhotoviteli a objednateli,
- jméno úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, který výstup ověřil,
- údaj o použitém výškovém a polohovém systému,
- údaj o použitém přístrojovém a jiném vybavení,
- využití podklady,
- popis měřických prací včetně informací o způsobu polohového a výškového připojení a třídě přesnosti mapování,
- popis kancelářských prací včetně souhrnu dosažených výsledků (i ověření přesnosti),
- seznam příloh,
- fotodokumentaci.

8. Seznam souřadnic a výšek, protokol o výpočtu

Seznamy souřadnic a výpočetní protokol se zpracovávají ve formátu *.txt, výpočetní protokol lze vytvořit také např. ve formátu *.docx.

9. Přílohy

Tabulka atributů

Datové soubory systému MicroStation

- základací výkres *MultiScale.dgn*
- knihovna buněk *MultiScale.cel*
- knihovny uživatelských stylů čar *MultiScale.rsc*
- soubory s fonty *ARIALN.TTF; ARIALN_B.TTF; ARIALN_BI.ttf; ARIALN_I.TTF; CALIBRI.ttf; CALIBRI_B.ttf; ISOCPEUR.ttf*
- ovladače tisku *pdf-map.pltcfg* a *printer-map.pltcfg*

Mapové značky jsou zpracovány v měřítku 1:1 a jsou připraveny pro aplikaci anotačního měřítka.

10. Seznam použitých zdrojů

Tento pokyn byl zpracován především na základě následujících podkladů:

- Česko. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD [online]. Praha: [s.n.], 2015, 1.2.2015 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z WWW: < <http://cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK.aspx>>. [Legislativa]
- ČR. Vyhláška Č. 31/1995 Sb.: kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
- Česko. VYHLÁŠKA č. 357/2013 Sb.: ze dne 1. listopadu 2013, o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). [legislativa]
- ČSN 01 3111 – *Technické výkresy. Skládání výkresů*. Praha: Vydavatelství norem.
- ČSN 01 3410. *MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK: Základní a účelové mapy*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 14 s. [standard]
- ČSN 01 3411. - *MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK: Kreslení a značky*. Praha: Vydavatelství norem, 1990. 108 s. [standard]
- Směrnice 8/2000 - *Zpracování geodetické dokumentace pro projekt, skutečné provedení stavby a pro převod výkresové dokumentace do digitálního tvaru*. Jihomoravská plynárenská, a.s., 2000. [standard]
- FIŠER, Zdeněk, et al. *Mapování*. 2. vydání. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2006. 146 s. ISBN 80-7204-472-9. [kniha]